

问师傅清单

钢化炉调参系统 · 现场调研 · 2026-08-23

这份清单是干什么的

钢化炉调参系统里有一批数值和判断，只有天天上炉的师傅知道。没有这些，系统只能一直保守地拦着不放行，或者只能靠猜——我们不猜。另一半问题是问界面好不好用：哪些字段其实每炉都不动、哪些数看不清、哪一步最烦，我们照着改。

怎么答

有方框的直接打勾，可以多选；带横线的写几个字或说给记录人写。 **答不上来的直接跳过**，空着比编一个数有用得多——写错的数会被系统当成真的学进去。

凭印象给的估计值，请在旁边标一下「大概」。

大概要多久

整份约一个半小时。带 [阻塞] 的最急，时间不够就先答这些，[重要] 的可以留到下次。

前两节（这几个数、看片子倒推炉子）是硬缺口，只有一次时间就先做这两节。

给记录人的话（这页师傅不用看）

出发前先看一遍：哪些题不该问师傅、哪些必须站在设备旁边问、时间不够先问哪几节。

【这几条别问师傅，问错人了】手机能不能带进车间、控制屏能不能拍照 → 车间主任/管理层（直接决定两个手机端和「拍照识别参数」还做不做）；车间 WiFi/信号覆盖、一天断几次断多久 → 工厂 IT/网管（师傅那半边已经放进第六节最后一题了）；照 AI 建议调完出了废品算谁的 → 管理层，要一句书面口径（决定要不要做采纳留痕、要不要班长签字）；补到什么程度必须停机换件、看电流温度怎么判这条线 → 维修班组 + 工艺（建议和诊断类目座谈同一场开，师傅那半边在第一节第 12 题）。

【这几条也不是师傅的活】出炉实测判级和这炉用了多少电由谁补、什么时候补 → 质检 + 电气/能源（师傅可以顺口说一句现状，但取数方案得 IT/电气定）；CCP 参考样片的 nm 标定、图片文件名里的品类厚度、能不能导出光程差图 → 检测软件厂家；炉床长宽、投产日期、上次大修日期、各部件额定寿命 → 设备台账/图纸（维修班组），师傅现场帮忙拍张铭牌照就够；C4/C5 代号是什么、五类输入字段规格 → 项目发起方（师傅根本不知道这些代号，问了只会尴尬）。

【这些题一定要边看设备边问，别坐会议室】第一节第 13 题（拍控制屏温度页和铭牌）、第 3 题（指着控制屏念对流风读数和单位）、第三节第 27 题（指着格子说哪几处算边区哪几处算中心）、第三节第 22 题（逐项确认屏上到底有没有这块表）、第四、五节（手里拿着手机点开一条真建议边看边说）。建议把这几题排在参观炉子那一段一起做完，别拆开。

【这次砍掉、下次或线上再补的】交接班怎么把参数传给下一班、账号是一人一个还是一岗一个；填到一半被叫走要不要留草稿；炉边噪音大不大、语音转写准不准；保存成功和报错怎么提示你才注意得到；拍照识别出来的数核不核；给徒弟看要不要多说几句；一次给一条还是给两三条挑；建议要写到什么份上你才肯用；照建议调坏了怎么把结果说回来；标成「本炉不可调」的那几项对不对；六指标那张表你实际看哪几列；同一个毛病在薄片厚片、普白 Low-E 上表现差多少。这些都是「知道更好」，不问也不卡系统。

【时间预算】全 45 题，一到四节（工艺真值、看片子倒推、录入、信不信）大约 60–75 分钟，五、六节边点手机边说约 20 分钟，合计一个半小时左右。第二节全是开放题、最费时也最值钱，务必录音，别让师傅自己动笔写。如果师傅只肯给一次时间，就先做第一、二节（21 题、约 45 分钟）——那两节是硬缺口，其余可以第二次补。

【怎么用这份清单】勾选题当场勾完就行，不用回去整理；带一支笔和几张打印的空表，第 1 题的厚度一秒数表单独占一张；标「阻塞」的是不问出来系统就一直不放行的，优先保证问完，「重要」的时间不够可以留到下次。数字类答案（秒、℃、比值、几比几）请连单位一起记，别只记数字。师傅答「说不清」「我们没这说法」「从来没这么算过」也是有效答案，照原样写上——比替他凑一个数强得多。

【第七节可以另约一次】第七节问的是「怎么教机器」，跟当班干活没直接关系，师傅坐下来聊比在炉边聊得开。前六节 45 题约一个半小时，第七节 9 题再加约 25 分钟；第三节新插的两题（质量模式叫法、判级给整炉还是每片）跟着原节问，几分钟。整份现在 56 题，建议拆两次。

【第七节里这几题最值钱】第 1 题（你在用而系统没让你填的东西）——问不出来，机器就永远差一截且查不出原因；第 2 题（师傅之间差几度）——这个数直接定 config/training.yaml 里那条模型合格线，现在它是空的，定太严模型永远晋不了级、定太松烂模型也放行；第 5 题（调坏的炉记不记）——只喂成功案例，机器学不会避坑。

【这几条别指望师傅给准数】主力规格各占几成，师傅只能粗估——精确比例去调生产记录或问计划员，师傅那份粗估用来定优先级就够。「谁点头才算可信记录」师傅能说他的看法，但真要定流程得管理层拍板，问完记下来带回去定。

一、这几个数只有你知道（问不出来，系统就一直拦着不给建议）

下面这些是我们翻遍所有资料都查不到、只能听你说的数。系统现在因为缺这几项，对每一套参数都只会回一句「拿不准，不敢给」。你随口说的一个区间，比我们查一个月都管用。答不上来、或者你们根本没这说法，直接说，我们照记，不用替我们凑。

1. 普白片 4、5、6、8、10、12、15mm，加热时间各设多少秒？一档写三个数：平常设多少、最赶的时候能压到多少、最慢拖到多少。这台炉没做过的厚度直接划掉，别硬凑。 [阻塞]

— 系统现在完全不知道什么厚度该烤多久，所以不管你给它什么参数，它都只会说「拿不准」，一律不敢往外给。
(表格里填数字（秒），每档三个数；没做过的厚度划掉)

厚度	平常设多少秒	最赶能压到	最慢拖到
4 mm			
5 mm			
6 mm			
8 mm			
10 mm			
12 mm			
15 mm			
其他： ____			

2. 同样是 8mm，什么时候你会把加热时间往长里设、什么时候往短里设？勾出来，在勾中那条后面写上大概加几秒、减几秒。 [阻塞]

— 光有一个秒数区间，机器不知道这一炉该往哪头靠。你写的加几秒、减几秒，就是它以后照着调的依据。
(勾选 + 每条后面写加/减几秒)

- ☐ 镀膜片、Low-E 片
- ☐ 装炉装不满、只摆半炉
- ☐ 炉子刚开机没烘透
- ☐ 上一炉出来发弓或斑重
- ☐ 天冷、片子进来凉
- ☐ 有加热元件坏了还没换

3. 先指着控制屏上对流风那一栏念一下：现在显示多少？（顺手拍张照）然后说：做 5mm 薄片你一般开到多少，做 12mm 厚片开到多少？屏上那个数是什么单位，在下面勾一个。

[阻塞]

— 系统里「对流风速」这一项现在连是赫兹还是百分比都不知道。单位认错，这条规矩整条作废。

（薄片、厚片各一个「从多少到多少」+ 勾一个单位（最好拍一张控制屏照片））

- ☐ 赫兹 (Hz)
- ☐ 百分比 (%)
- ☐ 风压 (帕/巴/公斤这类)
- ☐ 就是个档位号，没单位
- ☐ 说不清，直接拍屏给你们看

4. 做 8mm 的时候，上风下风一般开成几比几？最多能拉到几比几？再说一个你特意把上风开大的例子：那炉是什么情况、开成了几比几？

[阻塞]

— 机器给出的上下配比，现在没法判断合不合理——我们既不知道你们平常开成什么样，也不知道能拉到多大。

（常用比值 + 能拉到的最大/最小比值 + 勾一条判断依据 + 举一个例子）

- ☐ 常年上风大
- ☐ 上下差不多
- ☐ 薄片上风大、厚片下风大
- ☐ 看玻璃弓的方向临时改

5. 下风开小到什么程度就不能再往下降了？到了底，你是从哪儿看出来的？

[重要]

— 系统里只写了一句「下部风扇快到极限就别再降」，没有数——照这样机器可能一路把下风调到 0。

（一个数字（屏上读数）+ 勾出你靠什么看出来到底了）

- ☐ 屏上读数降到某个数就不让再降
 - ☐ 玻璃在辊道上开始打滑、跑偏
 - ☐ 出来的片发弓或有贴辊印
 - ☐ 风机声音变了
-

6. 同一炉里，中心区比边缘区最多能高多少度？再往上高会出什么毛病？

[阻塞]

— 这是安全线上的数，现在一个字都没有。缺着它，系统只能对所有参数一律说「不放行」。

(勾一个范围 + 一句话说超了会出什么毛病)

- ☐ 5°C 以内
- ☐ 5~10°C
- ☐ 10~15°C
- ☐ 15~20°C
- ☐ 20°C 以上也干过

7. 炸板之前一般有什么苗头？你靠什么提前看出来、来得及把温度或风收回来？勾出来，最管用的两条标上 1、2。

[阻塞]

— 系统现在不会看炸板的苗头，只能把每一炉都当成有炸板风险，等于天天在报警，你迟早不看它。

(勾选 + 最管用的两条标 1、2)

- ☐ 某个区温度怎么加都追不上设定值
- ☐ 出炉时声音发脆、有炸响
- ☐ 玻璃边上掉渣、辊道上有碎玻璃
- ☐ 上一片的弓形突然变大
- ☐ 风压表来回跳
- ☐ 出来的片应力斑一下子变重

8. 哪几种情况你心里就有数「再走下去肯定炸」，得马上把温度或风收回来？说两条「要是……就……」的话（直接说，我们录音）。

[重要]

— 上一题是现象，这一题是能写进机器里的判断。有了这几条，它才敢从「一律拦着」改成「该拦才拦」。

(口述 2~3 条「要是……就……」(可录音))

9. 你们是不是有「一台炉总共往下调的度数不能太多」这个说法（培训记录上写的是 17 度）？如果有，这个总数是从哪个温度开始往下数的？

[阻塞]

— 这句话是从培训记录里抄来的，我们不知道它从哪个温度往下数，所以这条规矩机器现在根本没法帮你盯着。

(勾一项)

- ☐ 没这个说法
- ☐ 从配方单上这个厚度的标准温度算起
- ☐ 从当班第一炉的实际温度算起
- ☐ 从上一炉实际用的温度算起
- ☐ 从换品类、换厚度后第一炉算起

10. 接上一问：哪几种情况下，之前往下调的那些度数就不算了、从头重新数？（可多勾）

[阻塞]

— 不知道什么时候归零，这笔账要么越算越大天天误报，要么每炉清空等于没记。

(多选)

- ☐ 换厚度
- ☐ 换品类
- ☐ 换班、交接班
- ☐ 每炉都重新算
- ☐ 停炉过夜、重新升温
- ☐ 坏元件换新以后
- ☐ 从来不清零，一直往下累

11. 回想最近一次元件不行、你调高旁边区顶着用的那一炉：那个区当时比平常配方高了多少度？是一次加上去的，还是分几炉一点一点加的？什么情况下你才这么干？

[阻塞]

— 你这么调是对的，但系统现在按常规限值照拦，每次都给你标「未通过」。不知道补偿能到多少度，它就分不清「师傅在补救」和「参数真调错了」。

(两个数字（比平常高几度、一次加几度）+ 一句话说什么情况下才这么干)

12. 最近一次靠调旁边区顶着，你顶了几炉（或几天）才换的件？最后是玻璃上出现什么表现，让你说「不能再顶了」？

[重要]

— 系统要能分清「带病但还顶得住」和「必须停机修」，现在这条线一点依据都没有。
(勾一条 + 一句话说最后是什么表现让你决定停)

- ☐ 顶到本周保养那天
- ☐ 当天就必须换件
- ☐ 连着两炉不合格就停
- ☐ 只要片子还合格就一直顶

13. 麻烦拍一张控制屏温度页、再拍一张炉子铭牌。然后说一句：屏上这些温度格子，上下各几排、一排几个？屏上怎么编号的？左右挨着的算挨着，上下正对着那两个算不算挨着？

[阻塞]

— 系统现在把你的分区当成一条直线排下来算温差，实际是上下两层。排布搞错，「哪个区不对劲」这种话它永远说不准。
(拍两张照片 + 说清几排几个、编号怎么走、哪些算挨着)

二、看片子倒推炉子（这套系统最后要练成的本事）

这一节没有勾选项，因为答案得从你嘴里出来——我们编的词你们不认，编出来也没人用。你就当带徒弟，说你怎么看出来的。能直接拿片子指给我们看最好，说不全也没关系，想起几条说几条，我们录音。

14. 同样是一片斑不好的玻璃，你怎么一眼看出是炉子出毛病了、还是这炉数没调到位？两种情况片子上各是什么样，各说两三条。

[阻塞]

— 这套系统最后要做的就是看片子倒推炉子。你这两三条就是它判断的全部依据——现在它一条都没有，只会报个分数。
(开放：两类各说 2~3 个看得见的特征（斑在哪、什么形状、深浅、是一片还是每片都一样）)

15. 炉子常犯的毛病，你们平时分几种？每种你们车间自己叫什么（用你们的叫法就行），各是什么表现？

[阻塞]

— 这些名字得从你嘴里出来。我们自己编的书面词，以后系统报出来你们不认，也就没人看了。
(开放列举：叫法 + 一句话表现，能说几种说几种)

16. 说三到五个例子：斑长在片子哪儿、什么形状、深还是浅、是一片还是整炉都有——每说一个，接着说你当时判断是什么闹的。

[阻塞]

— 系统现在看得出斑重不重，但说不出为什么重。你说的每一个例子，就是它以后能照着讲出原因的一条。
(开放：3~5 组「斑什么样 → 判断是什么原因」，越具体越好)

17. 光看片子上的斑，能不能倒推是哪一区、上面还是下面出的毛病？你靠什么对上的？

[重要]

— 要说得出「疑似哪个区」，就得知道片子上的位置怎么对回炉子里的位置。对不上也请直说，我们就不硬指区了。
(勾选 + 一句话说对应关系 (斑在片子哪一头 对应 炉子哪一段、上还是下))

- ☐ 靠片子进炉的方向
- ☐ 靠这片摆在炉床哪个位置
- ☐ 靠斑本身的走向
- ☐ 对不上，只能看出重不重

18. 同一炉出来的片子，哪个位置最容易出问题？跟别处差多少——差不多、能差半级、还是能差一整级？

[重要]

— 现在系统对整炉每一片一视同仁。知道哪个位置本来就差一点，它才不会把正常的差异当成炉子有毛病。
(勾位置 (可多勾) + 一句话说差多大)

- ☐ 炉头 (先进炉那一头)
- ☐ 炉尾 (后出那一头)
- ☐ 两侧靠边的片
- ☐ 正中间的片
- ☐ 靠上下片口那一侧

19. 加热元件或者风机彻底坏掉之前，玻璃上会先出现什么变化？一般提前几炉、几天你就看出苗头了？

[重要]

— 我们想让系统在元件彻底罢工前先提醒你一句。得先知道你是从什么变化上看出来的、能提前多久。
(开放描述早期表现 + 提前量 (几炉 / 几天))

20. 有没有那种一看就知道是这台炉老毛病的？叫什么、什么表现、是修过没修好还是干脆不修？

[重要]

— 这台炉自己的老脾气得单独记下来，不然系统会把它当成工艺规律学走，还天天误报。
(开放列举：老毛病叫法 + 表现 + 现在怎么将就)

21. 弓形、波形、光焦度这三样，你们平时各叫什么？严不严重怎么看——拿尺量、看反光，还是看它出在什么位置？

[重要]

— 这三种图系统现在只会说几句空话，因为不知道你们怎么看、怎么叫。（合格线是多少我们去问质检，不占你时间。）
(开放：三样各给叫法 + 判断办法)

三、填进去的数是不是真数（说实话不扣分，这一节最怕客气）

这一节问的是软件用起来别扭的地方，你怎么应付的。凑数、照抄、干脆不填，都很正常——这些我们不知道，就会拿假数去教机器，越教越歪。哪一栏现场压根没有，说一声我们直接撤掉，不怪任何人。

22. 对流风速、上下配比、摆动速度、摆动幅度、加热时长——这五项逐个说：操作屏上能直接看到数？还是有旋钮没读数、凭手感？还是根本没这块表，估着填的？没有的我们撤掉，不怪人。 [阻塞]

— 现场根本没有的数，机器会当真去学，学出来全是瞎数。说清楚了我们直接把那一栏拿掉，你也少填几格。
(逐项三选一：屏上有读数 / 有旋钮没读数、凭手感 / 根本没这项，估着填)

- ☐ 对流风速
- ☐ 上下对流配比
- ☐ 摆动速度
- ☐ 摆动幅度
- ☐ 加热时长

23. 开炉时系统带出来那组数，你是直接就用，还是翻配方单、看操作屏对一遍？要是它标着「只是个示例」（既不是上一炉的，也不是你自己存的），你还照样交上去吗？ [阻塞]

— 那组「示例」是我们编的数。要是照样交上去，库里就混进了假的起点，事后谁也认不出来哪个是真的。
(勾选（可多选）+ 一句话说平时基准数从哪来)

- ☐ 直接用，不核
 - ☐ 翻配方单核过
 - ☐ 照操作屏抄一遍
 - ☐ 标「只是个示例」的也照样提交
 - ☐ 看到「只是个示例」会重新填
-

24. 存最后那组数的时候，系统九个格子（分区温度、分区角色，加上上炉温、下炉温、风速、上下配比、摆动速度、摆动幅度、加热时长）一个都不让空。那些你这炉根本没动、平时也不看的，你是照抄原来的数，还是随手填个差不多的先存上？

[阻塞]

— 开炉时能整块留空，存终值却一个都不让空——这落差是我们的错。要是大家随手凑数，这套最值钱的「你真正用的数」就全脏了。
(勾一项 + 一句话说什么情况下会随手填)

- ☐ 照抄基准值
- ☐ 随手打个差不多的数
- ☐ 翻操作屏抄真数
- ☐ 干脆不点保存

25. 系统有时候标「未通过」——比如挨着的两个区差超 5 度、一次调超 3 度。你是照自己的做法填、让它红着，还是把数字改小点让它过去？我们要的是你真调的数，红字不算你错。

[阻塞]

— 要是为了让它不红而改数，我们收上来的就不是你真调的参数。这是所有毛病里最难发现的一种。
(勾一项 + 一句话说什么时候会改)

- ☐ 照实填，不管它红
- ☐ 改小一点让它过
- ☐ 干脆不填那一项
- ☐ 改小了但在说明里写了真数
- ☐ 没注意有这个提示

26. 结炉时眼看着判 A/B/C：判 A 和 B、判 B 和 C，你各是看什么分出来的？同一炉玻璃，你和另一位师傅判得会一样吗？大概几成会不一样？

[阻塞]

— 这个等级以后是给机器打分用的「标准答案」。要是两个人判得都不一样，机器再准也没意义，那我们就改成两个人一起判、或者只分合格不合格。
(一句话说 A/B、B/C 各怎么把握 + 估个不一致的比例（几成）)

27. 指着屏上的格子说：你这台炉哪几处算边区、哪几处算中心？你们平时管这些位置叫什么？软件里靠格子底色深浅分边区和中心、格里不写字——你一眼分得清吗？还是说这本来就该固定下来，不用你每炉再点一遍？

[阻塞]

—「中心要比边缘热」这条规矩，机器就是照着这个标记判的。标反了，它会把你做对的事判成违规，你以后也就不信这些提示了。
(勾选(可多选) + 在屏幕或纸上指出哪几格标错了)

- ☐ 分对了，不用改
- ☐ 靠两头的才算边缘，中间都算中心
- ☐ 上部和下部分法不一样
- ☐ 我们不这么叫，没有中心边缘之分
- ☐ 底色分不清，格里该写「中」「边」两个字
- ☐ 布局本来就固定，不该每炉让我点一遍

28. 厚度和玻璃种类是系统照上一炉带过来的。换规格的时候，有没有过忘了改、整炉记到上一个规格头上？多久碰上一回？

[重要]

—厚度和品类记串了，这一炉的数就归到别的规格名下去了，事后从数据里根本认不出来。
(勾一项 + 估个频次)

- ☐ 没发生过
- ☐ 偶尔，一个月一两次
- ☐ 经常，换规格勤的班次容易串
- ☐ 我每次都会看一眼

29. 「为什么这么调」那栏，忙起来你愿意写几个字？要是改成勾原因——元件不给力 / 这批片子厚薄不匀 / 上一炉弓大了 / 赶货 / 天冷片子进来凉——后面再留一格随便补一句，行不行？这几条写得对不对，你直接改。

[重要]

—这一栏是以后让系统学会「看片子说原因」的唯一素材。要是没人写，这条路就断了；勾选项也必须是你们的说法，不能我们编。
(勾一项 + 把上面那几条常见原因改成你们的说法)

- ☐ 愿意写一两句话
- ☐ 只肯勾选
- ☐ 勾选 + 补一句可以
- ☐ 忙起来一个字都不写

30. 从点「新开一炉」到填完大概几分钟？一个班能填几炉？你上一次点「跳过批次」，是那炉真没问题，还是忙不过来来不及看？

[重要]

— 要是只有出问题的炉子才被记下来，机器会学成「每炉都得大改」。我们也好按这个估，还要多久才凑够 200 份。

(数字 (分钟 / 炉数) + 勾出跳过的真实原因)

- ☐ 3 分钟以内
- ☐ 5-10 分钟
- ☐ 10 分钟以上
- ☐ 忙时直接跳过
- ☐ 只有出问题的炉子才填

31. 系统让你选这一炉是「高质量」还是「高效率」。车间里真有这个分法吗？你们平时管它叫什么？

[阻塞]

— 要是车间根本没这个分法，这一栏就是白填的；更糟的是机器会拿它当个正经条件，把本来就不多的记录切成两半，每半都不够它学。

(勾一项 + 你们自己的叫法)

- ☐ 有这个分法，我们平时叫别的名字 (写在后面)
- ☐ 有这个意思，但不会明确分，看情况把握
- ☐ 没有，不管什么活都一个做法
- ☐ 由客户或订单决定，不是我们选的
- ☐ 不懂这两个词是什么意思

32. 判 A/B/C 是给整炉打一个，还是每片单独看？一炉里有两三片不好、其余都好，这炉你记什么级？

[重要]

— 机器得知道这个级是说整炉还是说单片。搞错了，它会把好片的功劳记到坏片头上，或者反过来——等于把对错混在一起教它。

(勾一项 (可多勾))

- ☐ 整炉打一个级
- ☐ 每片都看，分开记
- ☐ 抽几片看，代表整炉
- ☐ 按最差那片算
- ☐ 按大多数片算

四、你到底信不信它（不信也照说，我们改的是它不是你）

这一节没有标准答案，你怎么想就怎么说。你说「基本不用」「看到就烦」，对我们比说「挺好的」有用十倍——那说明我们该改的是哪一块。最好手里拿着手机、点开一条真建议，边看边说。

33. 上一次你没照 AI 那条建议调，是因为哪条？

[阻塞]

— 不信它、看不懂、一眼看出是错的、等太久——这四种毛病治法完全不一样，选错了我们白改半年。

（勾主因一项（次因可再勾一项）+ 说说最近那一次是什么情况）

- ☐ 给的数不对，或者方向反了
- ☐ 没说清为什么这么调
- ☐ 不信它，它不懂我这台炉
- ☐ 我自己早有一套调法，用不着
- ☐ 等太久，来不及

34. 现在每条建议底下都挂一行「安全闸门未通过」——其实是我们限的数还没录全，条条都这么标。你看到这行是什么感觉？看到它以后，这条建议你还照不照着调？

[阻塞]

— 这行现在条条都标，是我们没录全，不是你调错了。要是它已经把你吓得把幅度压小，那害处比帮助大，我们得先改掉。

（勾一项 + 一句话：这行有没有真改变过你的操作）

- ☐ 从来没点开过，不知道有这行
- ☐ 看到就烦，觉得系统瞎报
- ☐ 看一眼，该怎么调还怎么调
- ☐ 会被吓到，把幅度压小
- ☐ 有用，提醒我复核一遍

35. 你点「对」那一下，心里想的是「它说得在理」，还是「我就照这个开的」？

[阻塞]

— 你点的这一下，现在被记成「你采纳了」，是机器学习的主要依据。两个意思混在一起，它就学歪了。

（勾一项 + 若两种都有，说说各占多少）

- ☐ 说得在理，但我改了个数才开
 - ☐ 说得在理，而且原样开的
 - ☐ 随手点的，没细想
 - ☐ 不知道点了会被记成「我采纳了」
-

36. 最近一个月，AI 给的那套参数，你大概有几成是原样拿去开炉的？

[重要]

— 我们到现在也不知道这东西你到底用不用得上。先有个底数，好判断是该先提准头，还是先把话说明白。

(勾一档 + 一句话说这一个月大概开了多少炉)

- ☐ 几乎都用 (8 成以上)
- ☐ 一半左右
- ☐ 少数用 (2~3 成)
- ☐ 基本不用，自己重新定
- ☐ 还没真拿它开过炉

37. 什么样的建议在你看来纯属废话？多勾几条，再补一句你自己遇到过的最典型的一次。

[重要]

— 废话刷屏会把真有用的那条压到最底下。你圈出来，我们就让它这种情况干脆别出。

(多勾 + 补一个你遇到的例子)

- ☐ 「与基准一致，无需改动」
- ☐ 只调 1~2°C，看不出差别
- ☐ 只会说「注意观察」，不给数
- ☐ 把我上一炉参数原样念一遍
- ☐ 每条都差不多，换汤不换药

38. 建议里那个「炉况推测」小蓝框（猜你炉子哪儿不对），最近这几条说得准吗？说错的那条，错在哪儿？

[重要]

— 看片子说出炉子哪儿不对，是这套系统最后要练成的本事。现在它说得准不准，只有你能评。

(勾一项 + 举一次说准或说错的例子（哪个区）)

- ☐ 有几次说准过
 - ☐ 太笼统，等于没说
 - ☐ 说错过，指错了区
 - ☐ 没注意过这块
 - ☐ 不该由它来说这个
-

五、界面顺不顺手（拿手机边点边说，四题就完）

这四题最好当场拿手机点开一条真建议、再点开「新开一炉」，边看边说。哪儿别扭直接指，说「这一步烦」就行，不用替我们想怎么改。

39. 点开一条建议，这几样——改了哪几个数 / 为什么这么改 / 炉况推测 / 这炉的评分 / 整炉的图——你第一眼要看哪个？第二眼呢？

[阻塞]

— 现在的先后顺序是我们猜着摆的。猜错了，你每次都得多翻两下。

（排个先后（至少说出第一眼、第二眼））

- ☐ 改了哪几个数（上炉温 700→705 这种）
- ☐ 为什么这么改（那段话）
- ☐ 炉况推测（炉子可能哪儿不对）
- ☐ 这炉的评分、合不合格
- ☐ 先看图（整炉应力斑）

40. 同一个改动，写成「上炉温 700 → 705」、写成「上炉温加 5 度」、还是干脆给你一张改完的完整参数单照着抄——哪种你往控制屏上敲最顺手、最不容易敲错？

[阻塞]

— 你是照着这个去敲控制屏的。写法选错，你每次都得来回翻。

（勾一项）

- ☐ 只列改的那几项，写成 700 → 705
- ☐ 只列改的那几项，写成「加 5 度」
- ☐ 整张参数表里把改的那几个标出来
- ☐ 直接给一张改完的最终参数单，照抄就行

41. 上炉温、下炉温、风速、上下配比、摆动速度、摆动幅度、加热时长这 7 个数，你每炉真会动的有几个？请在这 7 个名字上把每炉必动的圈出来。

[阻塞]

— 这 7 个框一摊开就占掉手机一整屏。哪几个你根本不动，我们就默认收起来，别挡道。

（勾一项 + 圈出每炉必动的那几个名字）

- ☐ 基本只动分区温度，这 7 个都不动
- ☐ 每炉动 1-2 个
- ☐ 每炉动 3-4 个
- ☐ 7 个都要过一遍才放心

42. 从点「新开一炉」到「结炉」，中间哪一步最烦？最多勾 2 个。

[阻塞]

——一炉下来要点十几下。我们先砍最烦的那一段，但不能靠猜。

(勾选，最多 2 项)

- ☐ 拍控制屏要先出去用相机拍完，再回来从相册选
- ☐ 打字写这炉玻璃的情况
- ☐ 展开基准参数核对一遍
- ☐ 微调时九个数一个都不能空
- ☐ 收尾还要判对错、选判级、点结炉三下

六、你干活的地方是什么样（这几条决定字做多大、键放哪儿）

最后几条不问工艺，问你干活的环境。我们在办公室做的界面，到了炉子边可能字看不清、手套点不中、断网就打不开。你说一句，我们少走半年弯路。

43. 填这些数，你实际用的是哪台机器？屏幕大概多大？电脑上那套、手机 App、微信小程序，你各在什么时候用？

[阻塞]

——电脑上有几样功能手机上现在没有。要是你人根本在炉子边、不碰电脑，我们就得把它们挪过去。

(勾选（可多选）+ 屏幕大概几寸 + 一句话说各在什么场合用)

- ☐ 控制室台式电脑（21 寸以上）
- ☐ 炉边工控一体机触摸屏
- ☐ 班组公用平板
- ☐ 自己的手机
- ☐ 现场没有，得跑回办公室填

44. 在炉子边操作的时候，手上戴什么？设备是搁在台面上，还是一只手举着？戴着手套、手上有油有汗的时候，屏幕还点得动吗？

[重要]

— 温度格子现在最窄只有一个指甲盖那么宽，戴厚手套物理上就点不中。不知道你怎么拿设备，我们也定不下按钮该做多、放在哪。

(勾选 (可多选))

- ☐ 不戴手套，光手操作
- ☐ 薄线手套、棉纱手套
- ☐ 厚耐高温手套，手指不灵活
- ☐ 坐在控制台前，两只手都能用
- ☐ 站着，设备能搁炉边台面上
- ☐ 站着，一只手拿设备一只手点
- ☐ 戴着手套点不动，得先脱
- ☐ 能点，但经常点错、点不准

45. 站在炉边看这个屏，什么时候最难看清——太阳照进来的时候，还是夜班顶灯下？平常离屏幕多远看？评分表、温度改动清单那种小字看得清吗？

[重要]

— 现在软件是黑底的，小表的字只有针尖大。你要是站一米外看不清，这些表等于白摆着，你只会跳过不看。

(勾选 (可多选) + 平常看屏的距离 (大概几米))

- ☐ 炉口强光反射，屏幕发白看不清
 - ☐ 车间整体偏暗，光线不足
 - ☐ 开炉门时忽明忽暗晃眼
 - ☐ 跟办公室差不多，正常
 - ☐ 评分表、改动清单那种小字看不清
 - ☐ 温度格子里的数字看不清
 - ☐ 必须凑到屏幕跟前才看得清
-

46. 一炉从装片到出炉大概多少分钟？其中哪一段最忙、绝对腾不出手来点手机？

[重要]

— 出建议、拍照认数都得等一会儿。要是那会儿你手上正满，我们就改成先提交、忙完再回来看结果，不让你站着干等。

(一个数字(分钟) + 勾出最忙的那一段)

- ☐ 装片上片时
- ☐ 升温加热中(相对空一点)
- ☐ 出炉卸片时
- ☐ 换规格换配方时
- ☐ 全程都忙，没有空档

47. 万一炉边没网了，哪几件事必须还能照常干？最多选三个。

[重要]

— 手机端现在一断网就整个用不了。全都做成能离线太贵，只能挑最要紧的几件先做。

(勾选，最多三项)

- ☐ 新开一炉，先把参数和情况记下来
 - ☐ 看上一炉、上一班的参数
 - ☐ 对建议判「对/错」，先记着
 - ☐ 看评分和历史炉次
 - ☐ 先把照片存下来，有网再传
-

七、怎么把你的手艺教给它（这节问教法，不问工艺）

前面几节问的是「炉子该怎么调」，这节换个角度：我们怎么才能把你这套本事教给机器。听着绕，其实都是大白话——你凭什么下手、几位师傅之间差多少、调坏的那炉要不要也记下来。这节跟干活没直接关系，可以另约一次坐下来慢慢聊，不用挤在一起。

48. 你调这炉的时候，除了屏上那些数，还会看什么、听什么、凭什么？下面勾一勾，还有别的直接写上，再圈出最要紧的一个。 [阻塞]

— 这些你天天在用、系统却没记下来的东西，机器一辈子也学不到。它学出来就总差一截，还说不清差在哪儿——这是最要紧的一题。
(多勾 + 补充你们还看什么 + 圈出最要紧的一个)

- ☐ 听风机、炉子的声音
- ☐ 看炉膛火色、看片子在里面的样子
- ☐ 摸片子、看手感
- ☐ 今天天冷天热、车间温度
- ☐ 这批原片是哪家来的、跟上一批不一样
- ☐ 上一炉出来什么样
- ☐ 上一班交接时嘱咐的话
- ☐ 这炉装得满不满、片子怎么摆的
- ☐ 客户是谁、这批活要求松还是严

49. 同一炉玻璃、同样的情况，换另一位师傅来调，他给的数会跟你一样吗？温度上差几度算「一个意思」，差到多少你才觉得「他这么调不对」？ [阻塞]

— 这个数就是机器能做到多准的天花板。你们几位之间本来就差 5 度，那机器差 5 度以内就该算合格；我们要是定得比这还严，它永远交不了差。
(勾一项 + 两个数字：差几度算一个意思 / 差几度算不对)

- ☐ 基本一样，差一两度
- ☐ 差三五度，都算正常
- ☐ 差五到十度，各有各的调法
- ☐ 差得挺多，全看人
- ☐ 没比过，说不清

50. 同样的情况隔十天半月再碰上，你会给一样的数吗？还是每回都得现场看着重新定？

[重要]

— 这决定我们该教机器「一套固定配方」，还是「看着当时情况现算」——两种教法完全不同。

(勾一项)

- ☐ 基本一样，我有固定套路
- ☐ 大方向一样，细数每回都得动
- ☐ 每回都重新看，说不上固定

51. 你们厂平时做得最多的是哪几种（厚度 + 品类）？粗估各占几成就行。另外哪几种是一个月才做一两回的？

[阻塞]

— 标注表现在是撒开发的。知道哪几种做得最多，我们就把力气集中在那几种上——一种规格的记录攒够了机器才学得会，撒太开就每种都不够。

(说三四个主力规格 + 各占几成（粗估）；再说哪几种是偶尔才做)

52. 调坏了的那一炉——出废品、判了 C、返工的——愿不愿意也照样记下来？记这个不是记谁的过，是让机器知道什么样的调法会出事。要是不写工号、只记炉次，你会不会更愿意记？

[阻塞]

— 机器现在只看得见调成的炉次。光看成功的，它不知道什么参数会出事——就像只教徒弟怎么做对，从不告诉他哪儿有坑。

(勾一项 + 一句话说顾虑在哪)

- ☐ 愿意，照样记
 - ☐ 愿意，但别写工号
 - ☐ 只肯记轻微的，废品那种不想记
 - ☐ 不太愿意，像在记自己的过失
 - ☐ 怕记了以后被拿来追责
-

53. 记这种没调好的炉次，最该补记点什么？

[重要]

— 光记「这炉坏了」不够，机器学不到东西。得知道当时是怎么发现的、后来怎么救的，它才能学会提前拦一把。

(多勾 + 补充)

- ☐ 当时是从哪儿看出来不对的
- ☐ 事后怎么救回来的、救没救回来
- ☐ 回头看是哪一步下手错了
- ☐ 是不是设备的原因，不是调法的原因
- ☐ 这种情况以前碰过几回

54. 这台炉的「脾气」多久会变一次？半年前的调参记录，现在还照着用得上吗？

[阻塞]

— 机器是拿以前的记录学的。要是炉子几个月就换个样，太老的记录反而会把它教坏——我们得知道该只用最近多久的。

(勾选 (可多选) + 一句话说明半年前的记录现在还算不算)

- ☐ 一直挺稳，一两年都差不多
- ☐ 换季会变 (冬夏不一样)
- ☐ 换过元件就变
- ☐ 大修前后完全两样
- ☐ 一直在慢慢变，几个月就不一样了

55. 换过加热元件或者大修之后，之前那套参数还能照搬吗？要重新摸几炉才顺手？

[重要]

— 换件前后的记录要是混着教给机器，它就学成一锅粥。知道要摸几炉，我们就把那几炉单独标出来、不混进去。

(勾一项 + 大概几炉)

- ☐ 照搬就行，没影响
 - ☐ 微调一两炉就顺了
 - ☐ 得摸三五炉
 - ☐ 得摸一两个星期
 - ☐ 等于换了台新炉，全重来
-

56. 一条调参记录，凭什么算「靠得住、可以拿去教机器」？该由谁点头？

[重要]

— 机器只该学靠得住的那些记录。要是谁都没点过头，等于压根没筛过，好的坏的一起学进去。

(勾一项 (可多勾))

- ☐ 我自己填的就算数
- ☐ 班长看一眼就行
- ☐ 得等出炉判级出来才算
- ☐ 质检说合格才算
- ☐ 工艺工程师复核过才算

57. 为了摸清几位师傅调法差多少，能不能挑几炉让两位师傅各自独立填一遍（互相不看）？大概几炉你觉得不耽误活？

[重要]

— 这是唯一能量出「师傅之间差多少」的办法。量出来了，我们才知道该要求机器多准——不然合格线是我们瞎定的。

(勾一项 + 几炉合适)

- ☐ 可以，三五炉
 - ☐ 可以，十来炉也行
 - ☐ 只能挑不忙的时候来
 - ☐ 太耽误活，做不了
-

访谈记录（回收时填）

这一页是给记录人填的，方便日后追溯每条答案的来源。

受访师傅（工号或姓名）

工龄 / 主要负责的炉号

受访日期与时长

记录人

现场补充（记录人填：当场看到的现象、师傅提到但清单没问的事）